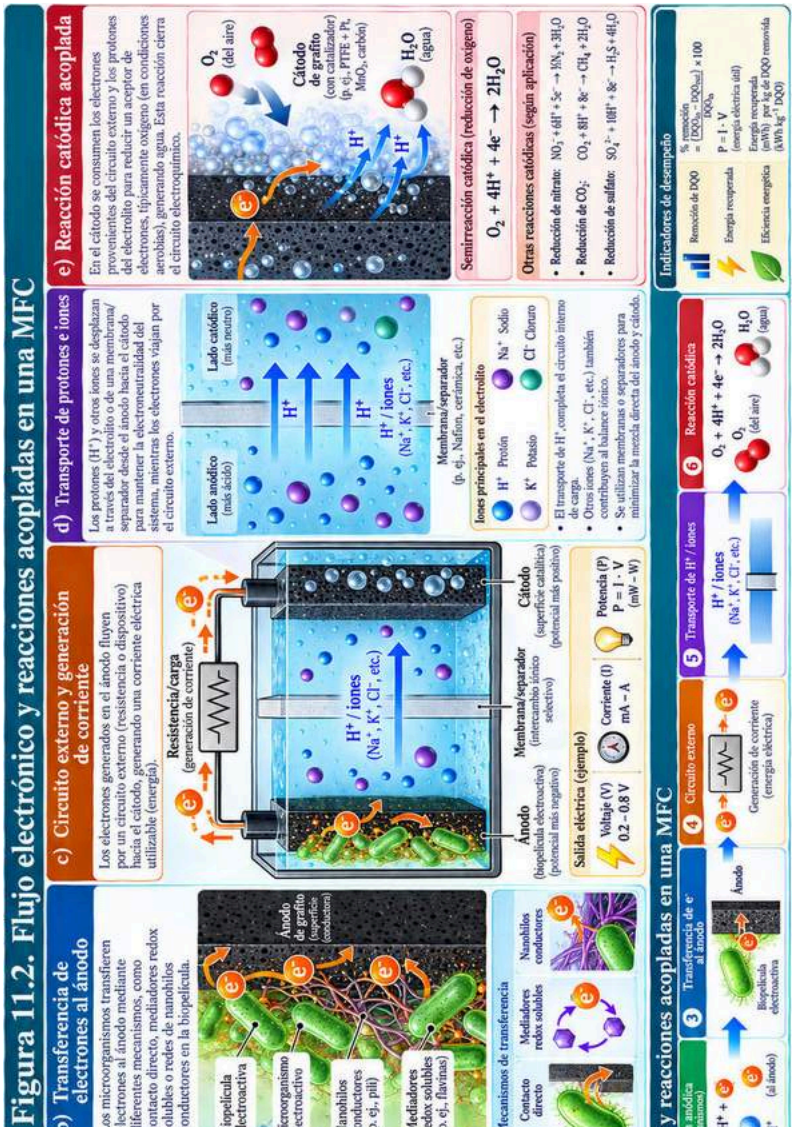


Figura 11.2. Flujo electrónico y reacciones acopladas en una MFC. Los paneles representan: a) oxidación anódica, b) circuito, c) transporte de iones, d) reducción catódica. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

11.3 DQO, eficiencia coulómbica y potencia normalizada

La potencia eléctrica instantánea y sus normalizaciones se calculan como

$$P = VI, \tag{11.4}$$

$$j = \frac{I}{A}, \qquad P_A = \frac{VI}{A}. \tag{11.5}$$

La eficiencia coulómbica cuantifica la fracción de electrones equivalentes del sustrato recuperada como corriente:

$$CE = \frac{\int_0^t I \, \mathrm{d}t}{F \, n_{e,\text{disponible}}} \times 100. \tag{11.6}$$

Rodas-Pazmiño et al. (2026) y Valle-Asan et al. (2026) refuerza la necesidad de leer estos indicadores junto con el estado fisicoquímico y la evolución temporal del reactor, no como valores aislados.

La remoción de DQO cuantifica disminución de equivalentes oxidables; la eficiencia coulómbica estima qué fracción de electrones teóricos del sustrato aparece como carga eléctrica. Voltaje y potencia deben relacionarse con corriente y normalizarse por área o volumen declarados, mientras que curvas de polarización identifican la potencia máxima bajo una metodología explícita. (Logan et al., 2006; Taufemback y Hotza, 2024; Valle-Asan et al., 2026)

Un voltaje alto a circuito abierto no equivale a alta potencia ni a elevada recuperación energética; la interpretación exige carga y geometría.

En trabajos desarrollados con participación de los autores, Valle-Asan et al. (2026) utilizaron descriptores integrados del estado del reactor para explicar la salida eléctrica en MFC derivadas de kéfir. El aporte metodológico reside en no tratar pH, conductividad, tiempo y variables eléctricas como mediciones independientes, sino como un estado multivariable cuya utilidad debe evaluarse por su capacidad predictiva y por la estabilidad de esa relación entre lotes o periodos.

11.4 Limitaciones por pH, oxígeno, resistencia interna y bioincrustación

La pérdida óhmica puede aproximarse con la ley de Ohm,

$$\Delta V_\Omega = I R_\Omega, \tag{11.7}$$

pero el voltaje total también incorpora sobrepotenciales de activación y concentración. Por ello la caída de voltaje con corriente que se observa en una curva de polarización debe descomponerse antes de atribuir el problema a la “resistencia interna” como causa única.

Acidificación del ánodo, difusión de oxígeno, resistencia iónica, biofilm excesivo y ensuciamiento del cátodo reducen el voltaje disponible. (Martin

et al., 2013; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024) Al comparar desempeño entre MFC, la resistencia interna agrupa contribuciones del electrolito, membrana, electrodos y contactos; las pérdidas de activación y masa dominan en regiones distintas de la curva.

Diagnosticar la pérdida correcta es más útil que optimizar un único parámetro de forma aislada.

La Figura 11.3 organiza visualmente a) activación, b) óhmicas, c) concentración, d) interacciones microbiológicas y muestra cómo estos componentes convergen en origen de las pérdidas de desempeño en una mfc.

11.5 Acoplamiento con efluentes reales y sedimentos

La evidencia sobre MFC muestra que los efluentes reales añaden sólidos, sales, inhibidores y variabilidad que pueden alterar comunidad y transferencia de carga. Los sedimentos aportan gradientes naturales pero menor control. Inóculos mixtos como kefir permiten estudiar cooperación fermentativa y comportamiento longitudinal, aunque la señal eléctrica debe interpretarse con controles adecuados y sin asumir EET directo cuando no se ha demostrado. (Bond et al., 2002; Rodas-Pazmiño et al., 2026; Valle-Asan et al., 2026)

Trabajos recientes en UNEMI muestran que el estado del reactor y la composición del consorcio pueden ser informativos para predecir salida eléctrica y evaluar sostenibilidad, siempre dentro del dominio experimental estudiado.

La evidencia longitudinal también modifica la forma de evaluar un inóculo mixto. Rodas-Pazmiño et al. (2026) analizaron kéfir como inóculo para MFC desde una perspectiva temporal y de sostenibilidad, lo que refuerza la necesidad de reportar no solo máximos de voltaje o potencia, sino estabilidad, mantenimiento y evolución del sistema. Para la gestión de un piloto, estas variables pueden convertirse en indicadores de continuidad operativa y criterios de intervención.

La MFC debe evaluarse simultáneamente como reactor biológico y dispositivo electroquímico. La calidad del reporte depende de normalización, controles y separación de desempeño eléctrico, transformación del sustrato y sostenibilidad del material.

La MFC demuestra que la oxidación microbiana puede alimentar un circuito externo; las siguientes arquitecturas invierten o amplían ese principio para recuperar hidrógeno, fijar carbono o movilizar sales. Esa transición estructura el Capítulo 12.

La Figura 11.4 organiza visualmente a) remoción de DQO, b) voltaje, c) eficiencia coulómbica, d) estabilidad y muestra cómo estos componentes convergen en indicadores de desempeño de una celda de combustible microbiana.

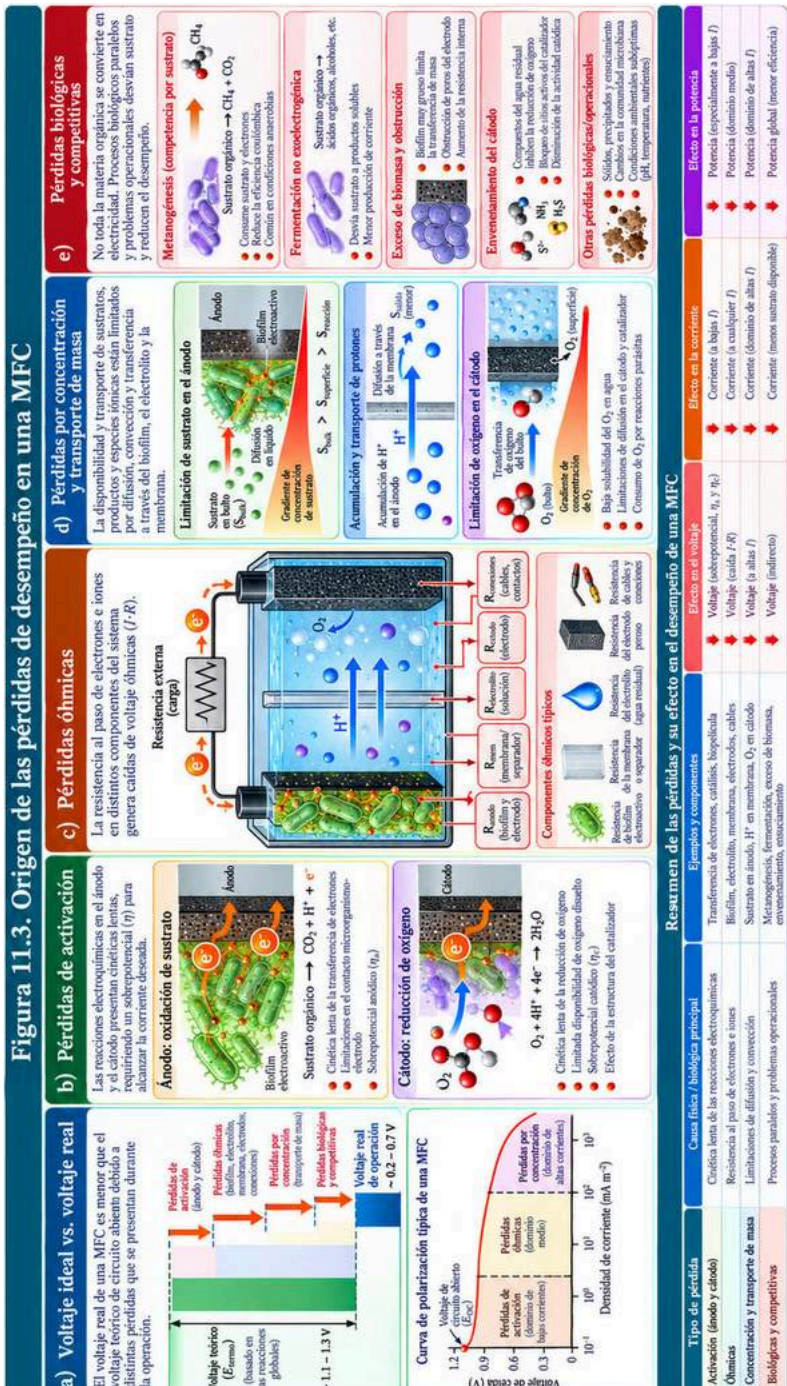


Figura 11.3. Origen de las pérdidas de desempeño en una MFC. Los paneles representan: a) activación, b) óhmicas, c) concentración, d) interacciones microbiológicas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

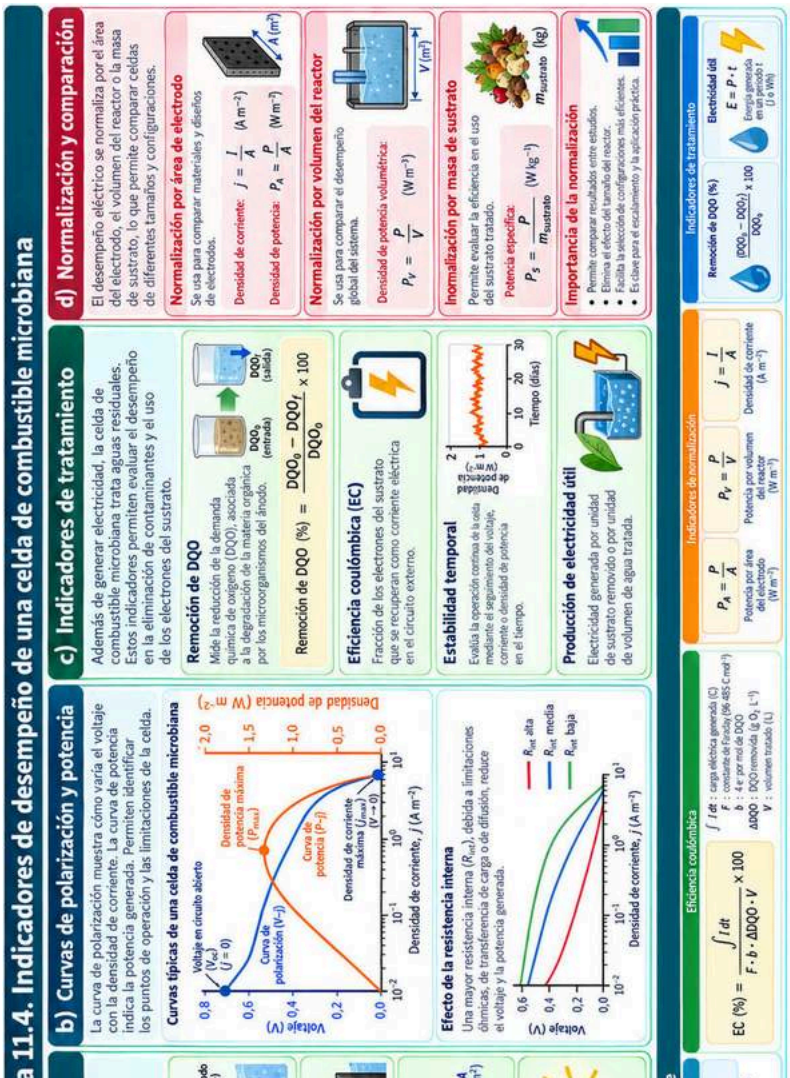


Figura 11.4. Indicadores de desempeño de una celda de combustible microbiana. Los paneles representan: a) remoción de DQO, b) voltaje, c) eficiencia coulómbica, d) estabilidad. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 11.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 11.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Configuraciones de una y dos cámaras	La comparación debe realizarse bajo bases comunes de área, volumen, sustrato y carga para evitar atribuir a la geometría diferencias que provienen de la normalización.	Elegir configuración según servicio de tratamiento y restricciones de masa.	(Esfandyari y Jafari, 2023; Logan et al., 2006; Rasheed y Bergin, 2022)
Sustratos, ánodos, cátodos y separadores	Materiales de alta conductividad no garantizan sostenibilidad si su fabricación, ensuciamiento o costo superan la ganancia electroquímica.	Reportar materiales, áreas y separadores para hacer comparables los ensayos.	(Pant et al., 2010; Rasheed y Bergin, 2022; Rodas-Pazmiño et al., 2026)
DQO, eficiencia coulómbica y potencia normalizada	Un voltaje alto a circuito abierto no equivale a alta potencia ni a elevada recuperación energética; la interpretación exige carga y geometría.	Normalizar corriente, potencia y eficiencia sobre bases explícitas.	(Logan et al., 2006; Taufemback y Hotza, 2024; Valle-Asan et al., 2026)
Limitaciones por pH, oxígeno, resistencia interna y bioincrustación	Diagnosticar la pérdida correcta es más útil que optimizar un único parámetro de forma aislada.	Relacionar pérdidas con pH, oxígeno, resistencia y ensuciamiento.	(Martin et al., 2013; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024)
Acoplamiento con efluentes reales y sedimentos	Trabajos recientes en UNEMI muestran que el estado del reactor y la composición del consorcio pueden ser informativos para predecir salida eléctrica y evaluar sostenibilidad, siempre dentro del dominio experimental estudiado.	Evaluar efluentes reales por estabilidad longitudinal y mantenimiento.	(Bond et al., 2002; Rodas-Pazmiño et al., 2026; Valle-Asan et al., 2026)

12

Electrólisis, electrosíntesis y desalinización microbiana

MEC, MES y MDC reutilizan los principios de transferencia microbiana de electrones con balances energéticos diferentes. El capítulo compara recuperación de H_2, reducción de CO_2, transporte selectivo de iones y biocátodos para especies inorgánicas.

Se comparan MEC, MES y MDC a partir de sus reacciones objetivo, requerimientos energéticos, transporte iónico, productos y exigencias de infraestructura.

La electricidad generada en una MFC no agota las posibilidades de una interfaz microbio–electrodo. Si se añade energía externa, una MEC puede favorecer la producción de hidrógeno; si el electrodo suministra poder reductor a un biocátodo, la MES puede fijar CO_2; y si se interponen membranas selectivas, una MDC puede utilizar el gradiente electroquímico para movilizar sales. Jia y Choi (2010) consolidó el interés en producción de hidrógeno a partir de aguas residuales, Nevin et al. (2010) formuló la electrosíntesis microbiana como alimentación eléctrica de microorganismos para producir compuestos multicarbonados y Aber y Xing (2023) sintetizó los principios de desalinización microbiana.

Estas arquitecturas comparten microorganismos y electroquímica, pero no comparten el mismo balance energético. Por ello se comparan desde la reacción objetivo, el potencial requerido, el transporte iónico y el producto recuperado, evitando tratar “BES” como una categoría de desempeño homogéneo.

12.1 Celdas de electrólisis microbiana (MEC)

La MEC conserva la oxidación bioanódica pero desplaza la reacción catódica hacia la evolución de hidrógeno. Para mantener explícito el balance de electrones, la semirreacción catódica puede escribirse como

$$8\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow 4\,H_2. \tag{12.1}$$

Si el donador es acetato y se utiliza la semirreacción anódica de la ecuación (11.1), el balance global idealizado resulta

$$CH_3COO^- + 4\,H_2O \longrightarrow 2\,HCO_3^- + H^+ + 4\,H_2. \tag{12.2}$$

Este balance indica cuántos equivalentes reductores podrían recuperarse como H_2; no incorpora por sí solo pérdidas por metanogénesis, difusión, biomasa, polarización ni consumo auxiliar. El aporte externo de voltaje compensa la diferencia entre el potencial generado por la oxidación bioanódica y el requerido para impulsar la reacción catódica bajo pérdidas reales. La eficiencia energética debe, por tanto, contabilizar electricidad suministrada y energía química recuperada en H_2.

Las MEC oxidan sustratos en un bioánodo y aplican un aporte eléctrico adicional para impulsar reacciones catódicas como formación de H_2 que no son espontáneas en las condiciones del sistema. (Heidrich et al., 2013; Jia y Choi, 2010; Rousseau et al., 2020) En tecnologías de conversión bioelectroquímica, el rendimiento depende de recuperación coulómbica, eficiencia catódica, sobrepotenciales y pérdidas de hidrógeno por difusión o metanogénesis.

La comparación energética debe incluir la energía del sustrato y la electricidad externa, evitando presentar producción de H_2 sin balance neto.

La Figura 12.1 organiza visualmente a) insumos, b) fuente de energía, c) producto, d) función ambiental y muestra cómo estos componentes convergen en comparación funcional de mec, mes y mdc.

La Figura 12.2 organiza visualmente a) sustrato, b) consumo eléctrico, c) H_2, d) pérdidas y muestra cómo estos componentes convergen en rutas de recuperación de hidrógeno en una celda de electrólisis microbiana.

12.2 Electrosíntesis microbiana y reducción de CO2

Una representación global de la reducción de dióxido de carbono a acetato es

$$2\,CO_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow CH_3COOH + 2\,H_2O. \tag{12.3}$$

La estequiometría resume el balance electrónico; la ruta celular real puede involucrar transferencia directa, hidrógeno o formiato como intermediarios y converger en la vía de Wood–Ljungdahl. Jourdin y Freguia (2016) y Nevin et al. (2010) sitúan esta conversión como plataforma de fijación electrobiológica de carbono.

En MES, microorganismos del cátodo reciben electrones directa o indirectamente y reducen CO_2 hacia productos como acetato mediante rutas autotróficas, entre ellas Wood–Ljungdahl. (Jourdin y Freguia, 2016; Madjarov y Soares, 2022; Nevin et al., 2010) El potencial catódico, disponibilidad de H2/formiato, transferencia de masa de CO_2 y composición del biofilm controlan selectividad.

La productividad debe analizarse junto con consumo eléctrico, pureza del producto y fuente de CO_2 para evaluar beneficio climático real.

La Figura 12.3 organiza visualmente a) CO_2, b) electrodo, c) consorcio, d) producto carbonado y muestra cómo estos componentes convergen en ruta de electrosíntesis microbiana a partir de co2.

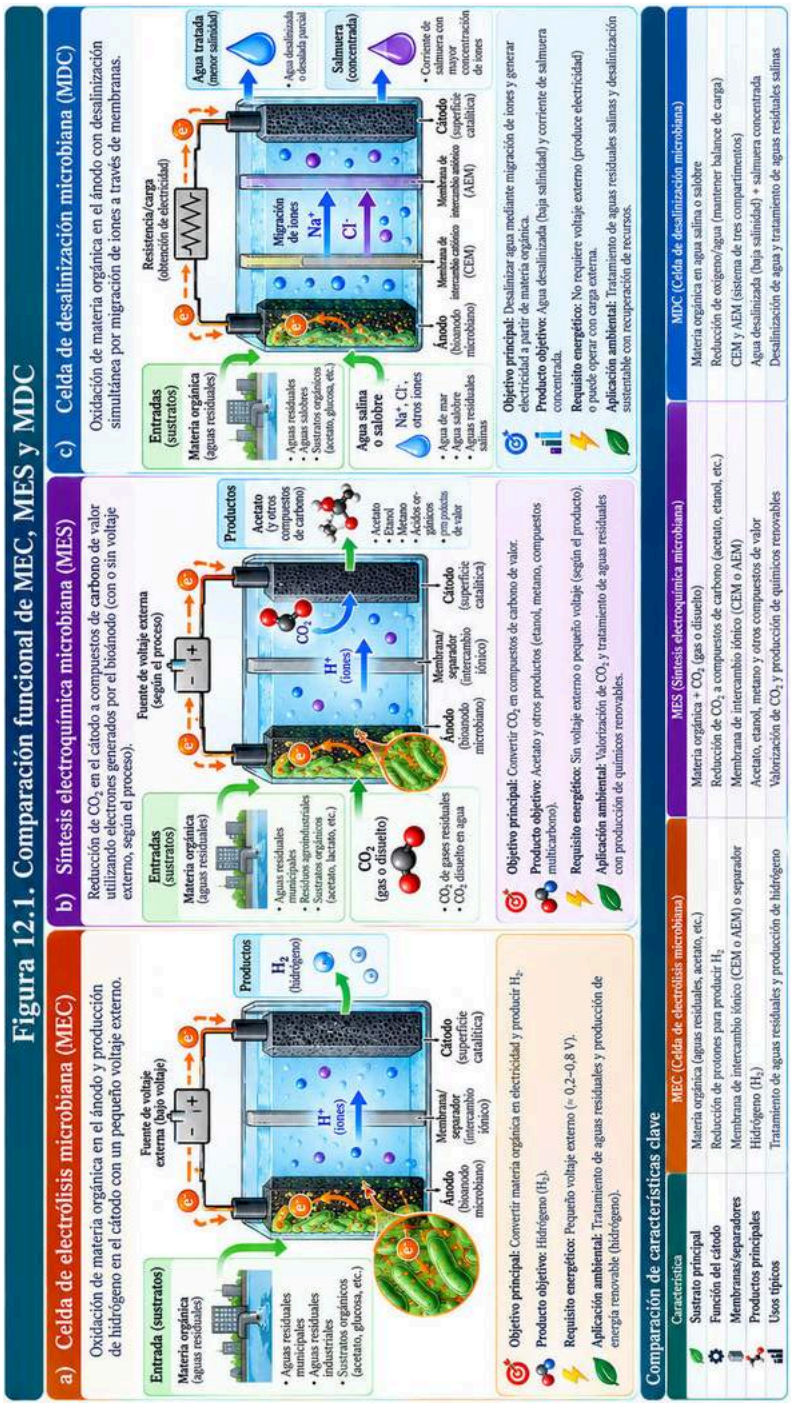


Figura 12.1. Comparación funcional de MEC, MES y MDC. Los paneles representan: a) insumos, b) fuente de energía, c) producto, d) función ambiental. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

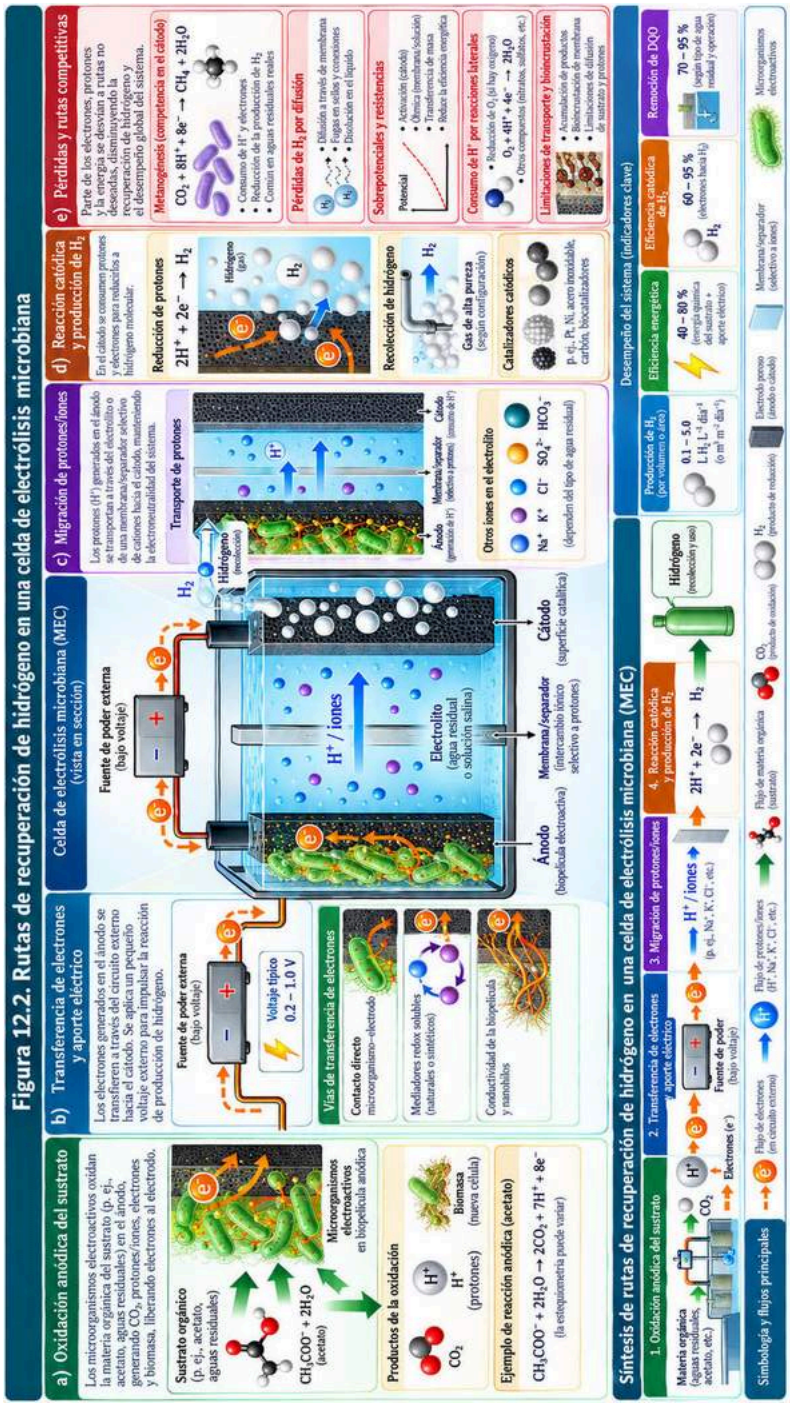


Figura 12.2. Rutas de recuperación de hidrógeno en una celda de electrólisis microbiana. Los paneles representan: a) sustrato, b) consumo eléctrico, c) H_2, d) pérdidas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

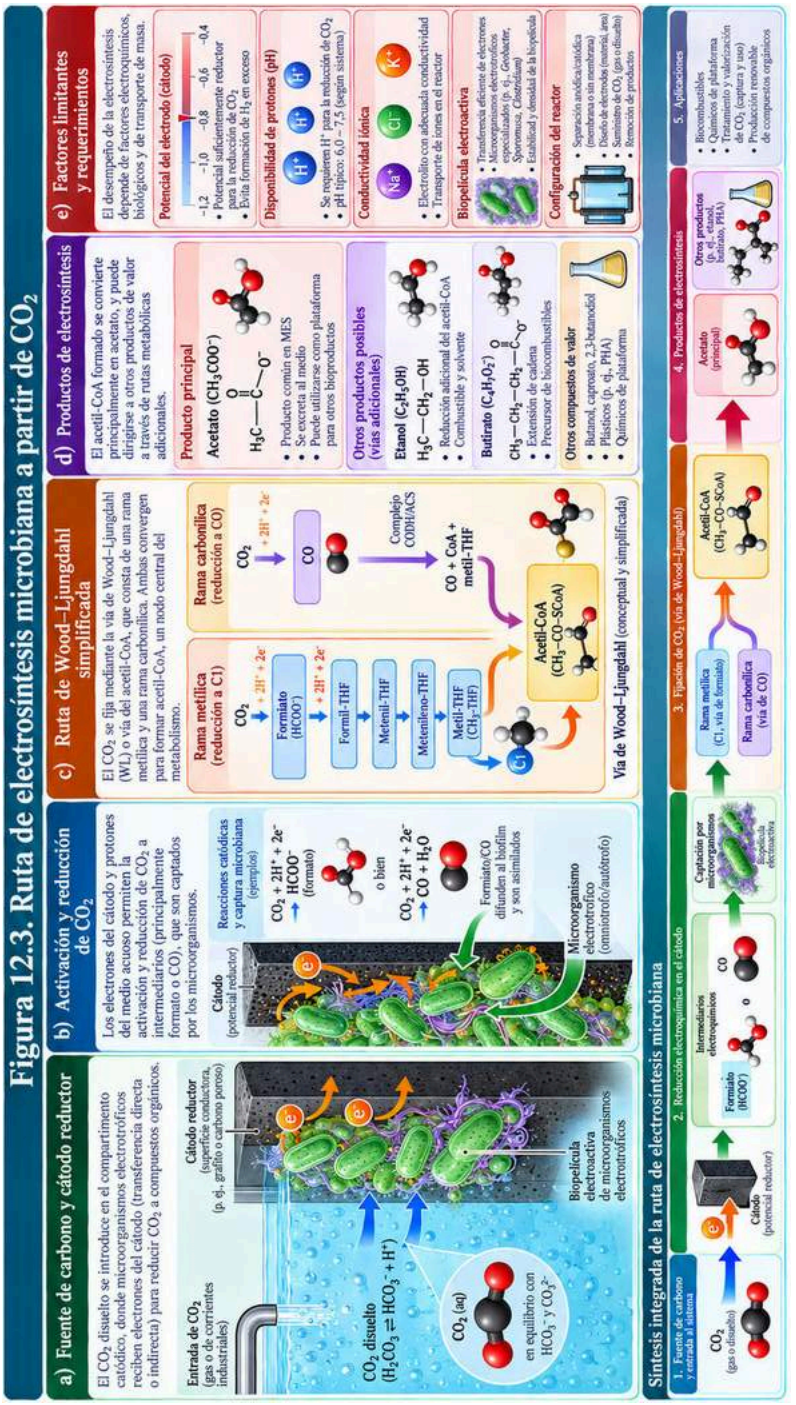


Figura 12.3. Ruta de electrosíntesis microbiana a partir de CO2. Los paneles representan: a) CO_2, b) electrodo, c) consorcio, d) producto carbonado. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

12.3 Celdas de desalinización microbiana (MDC)

En una MDC, la electroneutralidad exige que el transporte neto de carga iónica compense la corriente electrónica externa. En forma general,

$$I = F \sum_i z_i \dot{n}_i, \tag{12.4}$$

donde z_i es la carga del ion i y $\dot{n}_i$ su flujo molar neto a través de las membranas.

La ecuación (12.4) ayuda a interpretar por qué selectividad de membrana, coiones y resistencia de solución condicionan la desalinización aunque la bioanodización permanezca estable.

Las MDC incorporan una cámara salina entre compartimentos bioelectroquímicos; el gradiente eléctrico impulsa migración selectiva de cationes y aniones a través de membranas. La desalación se acopla a oxidación de materia orgánica, pero resistencia de membranas, incrustación y salinidad residual condicionan escalamiento. (Aber y Xing, 2023; Imoro et al., 2021; Yang et al., 2019)

El balance debe considerar calidad del agua producto y corriente concentrada, además de electricidad o tratamiento simultáneo.

La Figura 12.4 organiza visualmente a) ánodo, b) cámara salina, c) cátodo, d) transporte iónico y muestra cómo estos componentes convergen en balance de flujos en una celda de desalinización microbiana.

12.4 Biocátodos para metales, nitrógeno y compuestos complejos

Los biocátodos pueden utilizar electrones para reducir nitrato, metales u otras especies, combinando catálisis microbiana con control de potencial. (Ezziat et al., 2019; Wang et al., 2023; Zhang y Angelidaki, 2013) Al evaluar conversión y recuperación de productos, el mecanismo puede producir precipitación, cambio de especiación o transformación química y requiere comprobar selectividad frente a reacciones paralelas.

Su valor ambiental aumenta cuando la reacción evita reactivos químicos o permite recuperar un recurso, pero disminuye si requiere materiales o energía desproporcionados.

12.5 Comparación de eficiencia y necesidades de infraestructura

La comparación entre plataformas bioelectroquímicas indica que mFC, MEC, MES y MDC comparten electrodos y microbiología, pero difieren en aporte eléctrico, número de compartimentos, membranas y producto objetivo. La madurez tecnológica disminuye cuando aumentan selectividad de producto y complejidad de separación. (Adepitan et al., 2025; Munoz-Cupa et al., 2021; Yang et al., 2019)

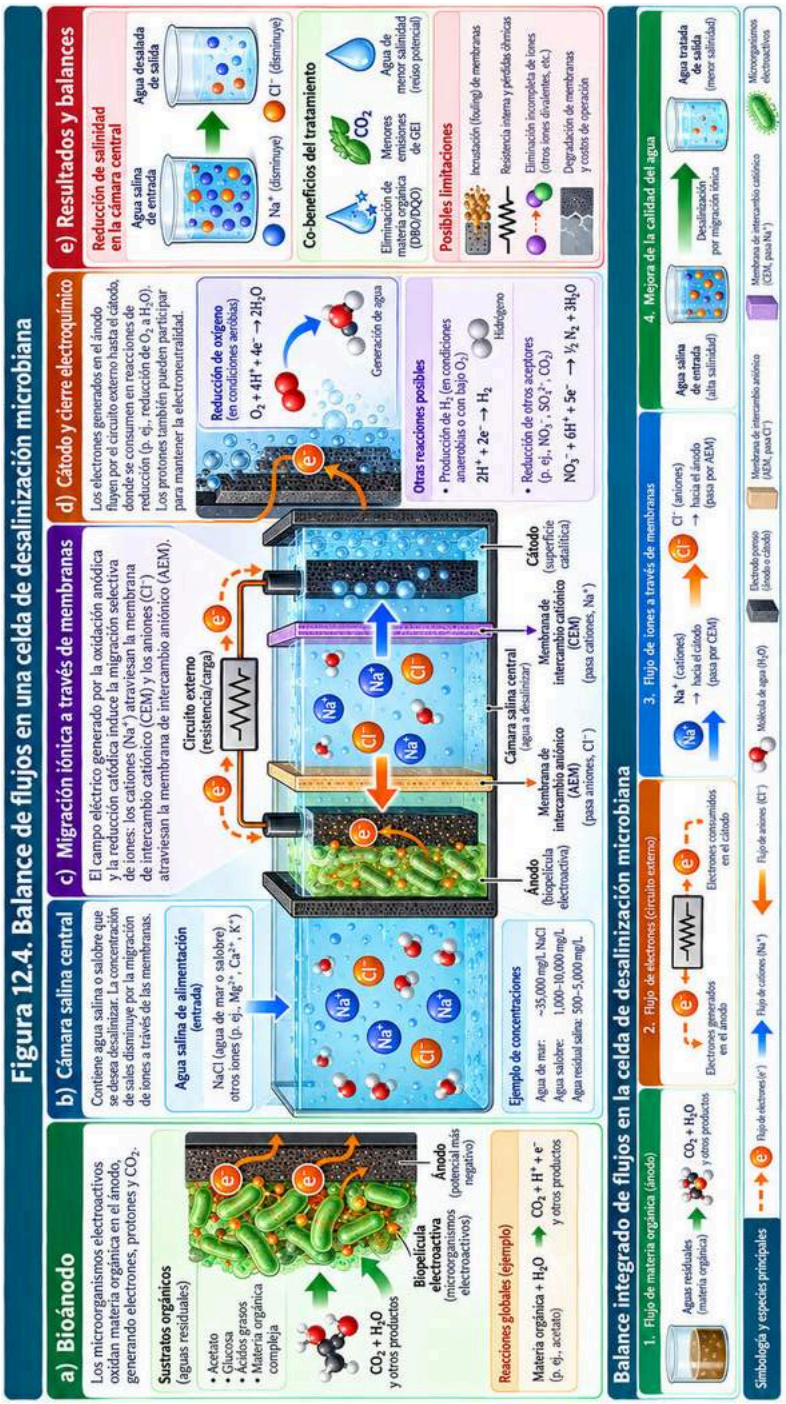


Figura 12.4. Balance de flujos en una celda de desalinización microbiana. Los paneles representan: a) ánodo, b) cámara salina, c) cátodo, d) transporte iónico. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

La selección debe partir del servicio requerido —tratamiento, H_2, carbono valorizado o desalación— y después evaluar energía, mantenimiento, materiales y capacidad local.

Las variantes BES muestran que el electrón puede convertirse en corriente, hidrógeno, enlace carbono–carbono o trabajo de separación iónica. La comparación justa exige balances de energía y materia coherentes con el producto objetivo.

La diversidad de MEC, MES y MDC hace evidente que una sola lectura eléctrica no basta para caracterizar un BES. El Capítulo 13 integra electroquímica, diseño experimental y modelización para convertir señales en inferencias reproducibles.

Cuadro 12.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 12.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Celdas de electrólisis microbiana (MEC)	La comparación energética debe incluir la energía del sustrato y la electricidad externa, evitando presentar producción de H_2 sin balance neto.	Separar MEC, MES y MDC por producto, requerimiento energético y transporte iónico.	(Heidrich et al., 2013; Jia y Choi, 2010; Rousseau et al., 2020)
Electrosíntesis microbiana y reducción de CO_2	La productividad debe analizarse junto con consumo eléctrico, pureza del producto y fuente de CO_2 para evaluar beneficio climático real.	Relacionar electrones suministrados con reducción de CO_2 y balance de carbono.	(Jourdin y Freguia, 2016; Madjarov y Soares, 2022; Nevin et al., 2010)
Celdas de desalinización microbiana (MDC)	El balance debe considerar calidad del agua producto y corriente concentrada, además de electricidad o tratamiento simultáneo.	Controlar migración iónica, membranas y calidad del agua en MDC.	(Aber y Xing, 2023; Imoro et al., 2021; Yang et al., 2019)
Biocátodos para metales, nitrógeno y compuestos complejos	Su valor ambiental aumenta cuando la reacción evita reactivos químicos o permite recuperar un recurso, pero disminuye si requiere materiales o energía desproporcionados.	Verificar selectividad y productos en biocátodos para especies complejas.	(Ezziat et al., 2019; Wang et al., 2023; Zhang y Angelidaki, 2013)
Comparación de eficiencia y necesidades de infraestructura	La selección debe partir del servicio requerido —tratamiento, H_2, carbono valorizado o desalación— y después evaluar energía, mantenimiento, materiales y capacidad local.	Comparar servicio equivalente, infraestructura y separación de productos.	(Adepitan et al., 2025; Munoz-Cupa et al., 2021; Yang et al., 2019)

13

Diseño experimental, diagnóstico y modelización BES

El capítulo articula diseño experimental, polarización, CV, EIS, ORP, balances y modelización. El objetivo es separar descripción de predicción y mecanismo, y definir qué información adicional se necesita para trasladar modelos entre arquitecturas.

Se integran diseño experimental, polarización, CV, EIS, ORP y modelización para separar descripción, predicción y mecanismo, y para sostener inferencias reproducibles.

Cuando una señal eléctrica se convierte en dato científico, la calidad de la inferencia depende tanto del reactor como del diseño experimental. Taufemback y Hotza (2024) revisó procedimientos de obtención y modelización de curvas de polarización y Martin et al. (2013) mostró el valor de la caracterización electroquímica durante el desarrollo de biopelículas anódicas. Sobre esa base, la obra integra polarización, CV, EIS, ORP y variables fisicoquímicas como observaciones complementarias, no intercambiables.

El trabajo de Valle-Asan et al. (2026) ilustra cómo descriptores de estado pueden organizarse para predecir salida eléctrica, mientras que Torres-Peralta et al. (2026) muestra el valor y el riesgo de los modelos mecanísticos acoplados: un modelo gana interpretabilidad cuando cada término representa un proceso, pero pierde transferibilidad si sus parámetros se extrapolan fuera del dominio donde fueron identificados. Esta tensión entre predicción y mecanismo estructura el capítulo.

13.1 Diseño factorial, replicación, controles y límites de inferencia

El diseño experimental debe definir unidad experimental, factores, niveles, controles y réplicas antes de observar el resultado. (Martin et al., 2013; Taufemback y Hotza, 2024; Valle-Asan et al., 2026) En el diagnóstico electroquímico de BES son críticos controles abióticos, reactores sin sustrato o sin inóculo cuando la pregunta exige separar contribuciones, además de aleatorización y bloqueo por lote.

La inferencia válida se limita al dominio de materiales, sustratos y condiciones efectivamente ensayadas; aumentar el número de mediciones temporales no sustituye replicación independiente.

La Figura 13.1 organiza visualmente a) objetivo, b) factores y controles, c) muestreo, d) inferencia y muestra cómo estos componentes convergen en flujo de diseño experimental para sistemas bioelectroquímicos.

13.2 Polarización, curvas de potencia y normalización geométrica

La curva de polarización observa el voltaje de celda bajo diferentes cargas y la potencia se obtiene de la ecuación (11.4). En la región predominantemente óhmica, una estimación local de resistencia puede expresarse como

$$R_{\text{int}} \approx -\frac{\Delta V}{\Delta I}. \tag{13.1}$$

La aproximación es válida solo en el intervalo donde la relación es casi lineal; fuera de él, activación y transporte de masa alteran la pendiente. Taufemback y Hotza (2024) insiste en que procedimiento de medida y normalización geométrica forman parte del resultado, no de un detalle accesorio.

La caracterización electroquímica parte de una relación bien establecida: una curva de polarización relaciona voltaje y densidad de corriente bajo cargas sucesivas; su forma refleja pérdidas de activación, caída óhmica y limitaciones de transporte. (Logan et al., 2006; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024) La potencia se calcula a partir de V e I y debe normalizarse declarando área o volumen de referencia.

El protocolo de barrido, tiempo de estabilización y estado del reactor afectan la curva; comparar estudios sin armonizar estos elementos puede producir jerarquías artefactuales.

La Figura 13.2 organiza visualmente a) OCV, b) densidad de corriente, c) potencia, d) regiones de pérdida y muestra cómo estos componentes convergen en lectura conceptual de una curva de polarización.

13.3 Voltametría cíclica, impedancia electroquímica y ORP

La cinética interfacial puede representarse, en su forma clásica, por Butler–Volmer:

$$j = j_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a n F \eta}{RT} \right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c n F \eta}{RT} \right) \right], \tag{13.2}$$

donde j_0 es la densidad de corriente de intercambio y η el sobrepotencial.

Butler–Volmer describe una corriente interfacial promedio y es adecuada cuando millones de eventos elementales pueden representarse mediante una relación continua entre sobrepotencial y velocidad neta. Al descender hacia una transferencia electrónica molecular, esa descripción deja de resolver el evento individual. Una aproximación no adiabática de Marcus relaciona la constante de transferencia con el acoplamiento electrónico H_{AB}, la energía

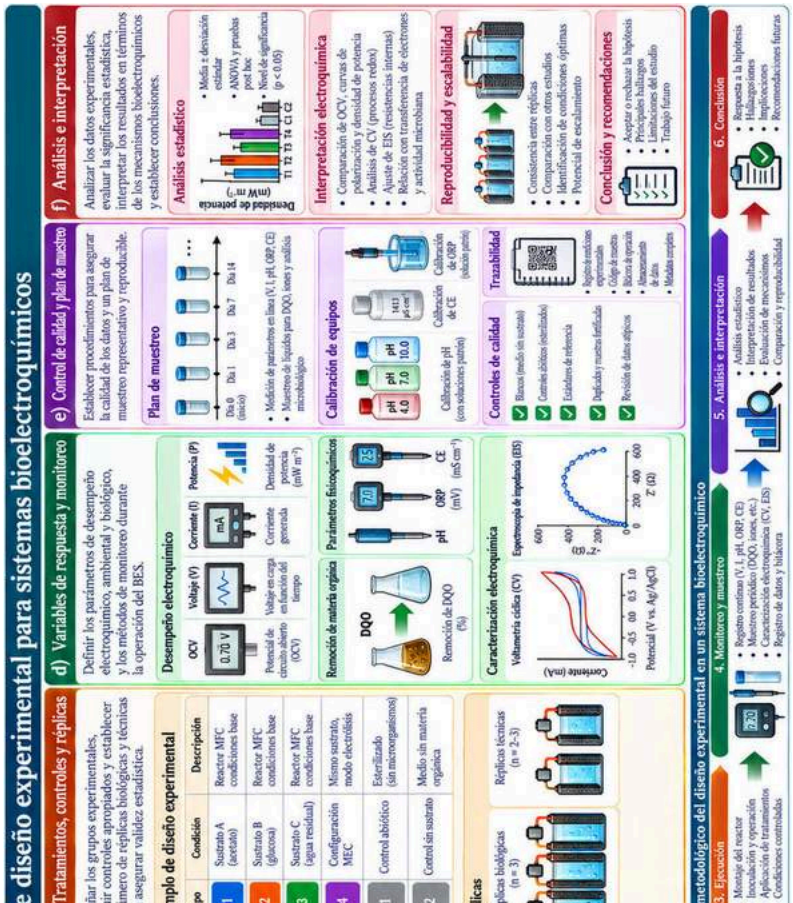


Figura 13.1. Flujo de diseño experimental para sistemas bioelectroquímicos. Los paneles representan: a) objetivo, b) factores y controles, c) muestreo, d) inferencia. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

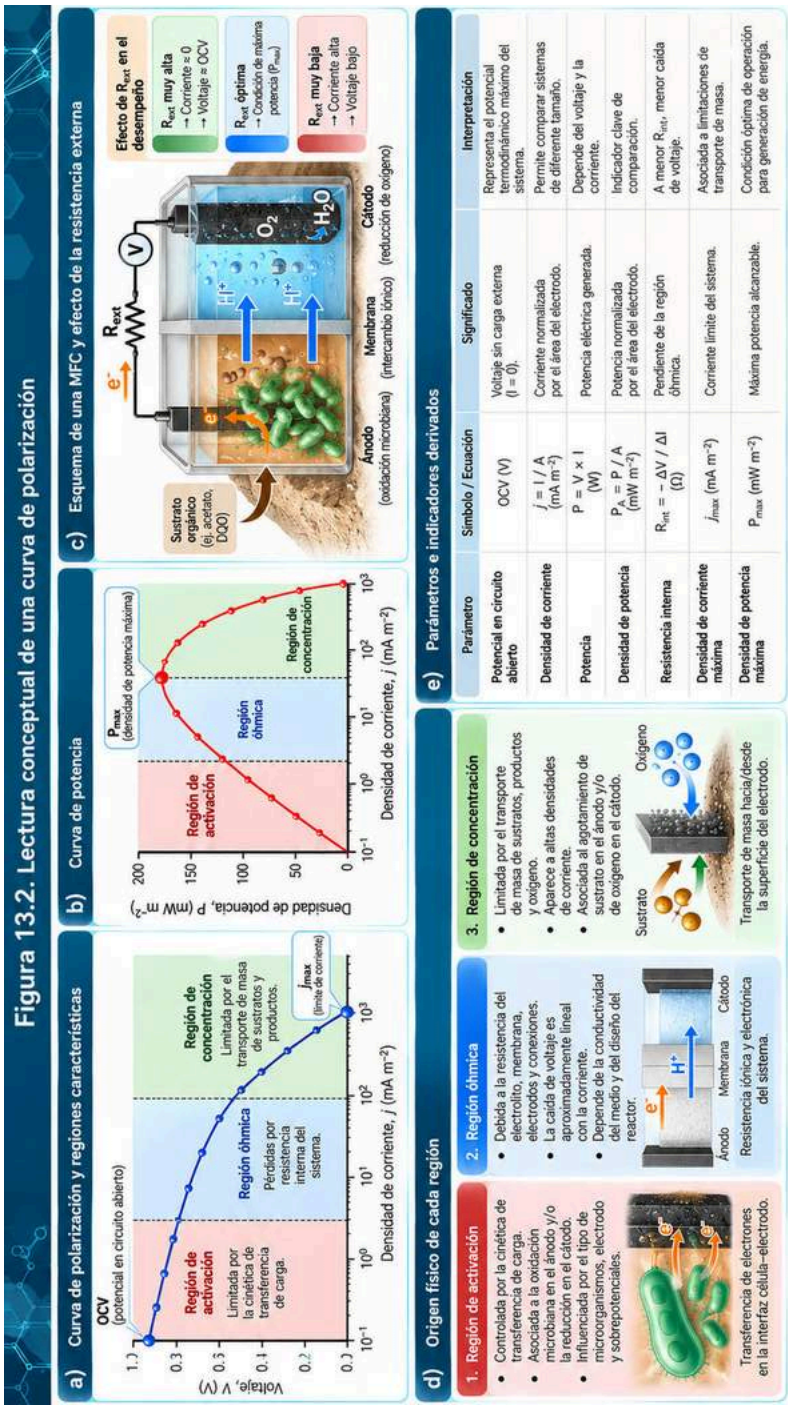


Figura 13.2. Lectura conceptual de una curva de polarización. Los paneles representan: a) OCV, b) densidad de corriente, c) potencia, d) regiones de pérdida. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

de reorganización λ y la fuerza impulsora ΔG°:

$$k_{\mathrm{ET}} = \frac{2\pi}{\hbar}|H_{AB}|^2 \frac{1}{\sqrt{4\pi\lambda k_{\mathrm{B}}T}} \exp\left[-\frac{(\Delta G^\circ + \lambda)^2}{4\lambda k_{\mathrm{B}}T}\right]. \tag{13.3}$$

Este nivel permite estimar una *tasa* de transferencia entre estados donador y aceptor, pero todavía no reconstruye la trayectoria temporal de una densidad electrónica coherente ni la reorganización completa del entorno biológico.

En la escala temporal propia del movimiento electrónico, $1\,\mathrm{as} = 10^{-18}\,\mathrm{s}$, el objeto matemático cambia. La dinámica de un estado electrónico aislado o suficientemente bien definido requiere una descripción cuántica dependiente del tiempo,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\Psi(t)\rangle, \tag{13.4}$$

y, cuando interesa seguir coherencias y pérdida de fase, puede expresarse mediante una matriz de densidad,

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H},\hat{\rho}] + \mathcal{D}(\hat{\rho}), \tag{13.5}$$

donde $\mathcal{D}$ representa términos efectivos de decoherencia y relajación inducidos por el entorno. Para una superposición de estados separada por una energía ΔE, el periodo de una coherencia ideal sigue

$$T_{\mathrm{coh}} = \frac{2\pi\hbar}{\Delta E} = \frac{h}{\Delta E}. \tag{13.6}$$

La ecuación (13.6) conecta directamente una separación energética con una escala temporal observable, pero no equivale a una ley macroscópica de corriente.

La frontera experimental comenzó a acercarse a este régimen. Volkov et al. (2026) demostraron espectroscopía transitoria completamente attosegundo mediante pulsos XUV de bombeo y prueba generados por una fuente de armónicos de mesa. El experimento resolvió coherencias electrónicas antes inaccesibles y observó en Xe^+ movimiento coherente del hueco con un periodo cercano a $3{,}1\,\mathrm{fs}$, consistente con la separación espín–órbita; la estructura de pulso empleada se estimó en aproximadamente $270\,\mathrm{as}$. El valor de este hito para la bioelectroquímica es prospectivo: demuestra que la dinámica electrónica puede medirse en su escala natural con infraestructura de laboratorio cada vez más accesible, pero no constituye todavía una medición operando de transferencia extracelular de electrones en un biofilm, un electrolito acuoso o una MFC.

Esa distinción define lo que un modelo puede y no puede afirmar. Nernst establece el potencial de equilibrio; Butler–Volmer aproxima la cinética interfacial promedio; Marcus aproxima tasas moleculares bajo

supuestos de reorganización y acoplamiento; la ecuación de Schrödinger y las formulaciones de matriz de densidad describen dinámica electrónica ultrarrápida cuando el Hamiltoniano y el entorno están suficientemente definidos. Ninguna de estas escalas, aislada, predice simultáneamente el movimiento electrónico en attosegundos, la reorganización molecular, el metabolismo del biofilm y la respuesta de un reactor durante horas o días. El desafío científico es construir un puente multiescala en el que observables ultrarrápidos y cálculos cuánticos informen parámetros moleculares, esos parámetros alimenten modelos cinéticos de transferencia de carga y, finalmente, los modelos cinéticos se integren en balances de reactor como los desarrollados en la sección siguiente.

La posibilidad de trasladar esta frontera a tecnologías BES exige pasos intermedios: espectroscopía compatible con interfaces condensadas, condiciones acuosas y electrodos reales; experimentos operando que separen respuesta del material, del mediador y del microorganismo; y estrategias de reducción de escala que conviertan observables cuánticos en parámetros identificables de modelos mesoscópicos. El trabajo de Volkov et al. (2026) sugiere que la instrumentación de mesa puede ampliar el acceso a la ciencia attosegundo; para una MFC o un biocátodo, la integración práctica sigue siendo una agenda de investigación y no una capacidad tecnológica establecida.

EIS aborda la misma interfaz desde el dominio de frecuencia. Un circuito equivalente puede describirse, por ejemplo, mediante R_s, una resistencia de transferencia R_{ct}, un elemento de fase constante y un término difusivo; esos componentes son modelos de respuesta y requieren validación física antes de asignarse a procesos biológicos específicos.

CV identifica procesos redox y cambios de actividad interfacial; EIS separa contribuciones resistivas/capacitivas mediante modelos equivalentes; ORP resume el estado oxidante o reductor del medio. Cada técnica observa una dimensión distinta y ninguna por sí sola demuestra un mecanismo microbiano específico. (Martin et al., 2013; Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026)

La integración de señales con controles y microbiología reduce ambigüedad entre cinética, transporte, biofilm y materiales.

La Figura 13.3 organiza visualmente a) CV, b) EIS, c) respuesta temporal, d) interpretación conjunta y muestra cómo estos componentes convergen en estrategia integrada de caracterización electroquímica.

13.4 Modelos cinéticos, balances y análisis multivariado

Un modelo dinámico general de estados puede escribirse como

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}), \qquad \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}) + \varepsilon, \tag{13.7}$$

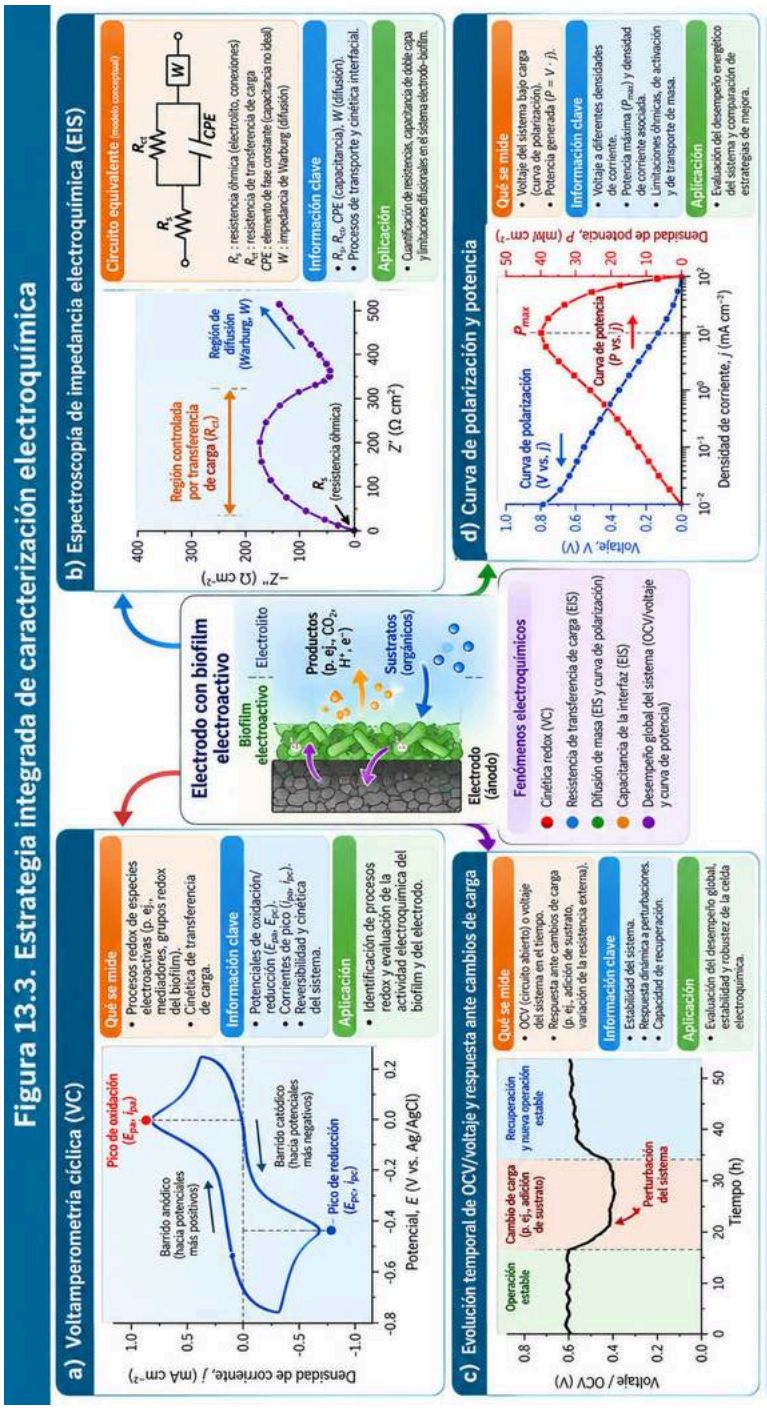


Figura 13.3. Estrategia integrada de caracterización electroquímica. Los paneles representan: a) CV, b) EIS, c) respuesta temporal, d) interpretación conjunta. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

donde $\mathbf{x}$ reúne estados del reactor, $\mathbf{u}$ entradas o perturbaciones, $\boldsymbol{\theta}$ parámetros y $\mathbf{y}$ observaciones.

La estructura sintetiza el enfoque mecanístico de Torres-Peralta et al. (2026) y es compatible con la integración de descriptores de estado propuesta por Valle-Asan et al. (2026): la predicción adquiere valor científico cuando sus variables conservan una relación interpretable con el proceso.

Los modelos pueden organizar relaciones entre sustrato, biomasa, potencial y corriente, pero deben distinguir variables de estado, parámetros y observables. (Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026; Valle-Asan et al., 2026) La discusión de escala precedente impone una restricción adicional: parámetros extraídos de espectroscopía ultrarrápida o de cálculos cuánticos no deben insertarse de forma automática en un modelo de reactor. Para que la transferencia sea físicamente defendible, el parámetro debe conservar significado al pasar de un evento electrónico a una tasa efectiva, y de esa tasa a un balance poblacional o de reactor. Métodos multivariados y aprendizaje automático son útiles para predicción dentro del dominio de entrenamiento; los modelos mecanísticos buscan mayor interpretabilidad, pero requieren identificabilidad, validación y una regla explícita de coarse-graining entre escalas.

El trabajo con MFC de kefir ha mostrado el valor de descriptores de estado para predecir salida eléctrica, mientras que BEGREM ilustra cómo acoplar metabolismo, almacenamiento redox y EET dentro de un marco explícito.

Dos contribuciones con participación de los autores ilustran esta transición desde la descripción hacia la modelización. Valle-Asan et al. (2026) emplearon descriptores integrados del estado del reactor para predecir salida eléctrica en MFC de kéfir, mientras Torres-Peralta et al. (2026) desarrollaron BEGREM como un modelo bioelectroquímico mecanístico que acopla metabolismo microbiano y transferencia electrónica. Aunque los dominios de aplicación son distintos, ambos trabajos convergen en una exigencia metodológica: el modelo debe declarar variables de estado, relaciones causales asumidas, error, validación y límites de extrapolación.

La Figura 13.4 organiza visualmente a) sensores, b) trazabilidad, c) control de calidad, d) modelado y muestra cómo estos componentes convergen en ecosistema de datos de operación de un sistema bes.

13.5 Costos, reproducibilidad y escalamiento desde laboratorio

La evidencia de diagnóstico y modelización muestra que la reproducibilidad exige materiales descritos, geometría, acondicionamiento, método de medición, código o ecuaciones y datos suficientes para reconstruir el análisis. Al escalar, la caída óhmica, transporte y costo de materiales crecen de forma no lineal, de modo que un modelo ajustado a una arquitectura puede perder precisión en otra. (Jafary y Mousavi, 2026; Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026)

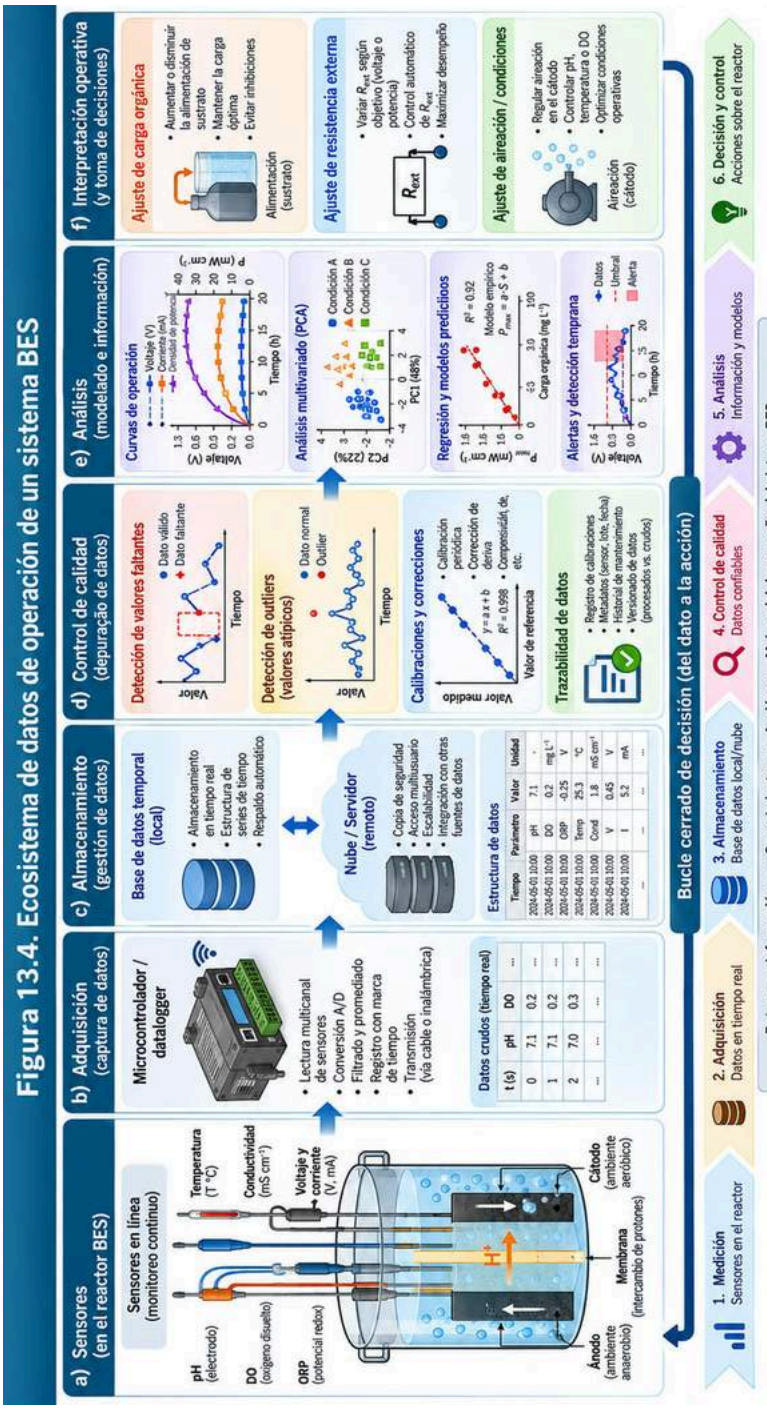


Figura 13.4. Ecosistema de datos de operación de un sistema BES. Los paneles representan: a) sensores, b) trazabilidad, c) control de calidad, d) modelado. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Una práctica rigurosa reporta error de validación, sensibilidad y dominio de aplicabilidad junto con la métrica de ajuste.

La integración administrativa de un BES comienza antes del escalamiento físico. Un piloto debería disponer de una ficha de seguimiento que relacione objetivo, indicador, fuente de datos, periodicidad, responsable, costo de medición, umbral de alerta y decisión asociada. Este enfoque permite que el sistema de monitoreo sirva tanto para investigación como para gestión institucional, evitando que la información quede fragmentada entre bitácoras, hojas de cálculo y reportes sin continuidad.

El diagnóstico BES debe conectar electroquímica, biología y estadística sin convertir correlación en mecanismo. Diseños reproducibles y modelos con dominio explícito son la base para comparar tecnologías y justificar su transferencia a contextos regionales.

La caracterización rigurosa define qué puede afirmarse en laboratorio; la aplicación territorial define dónde esa afirmación sigue siendo válida. El Capítulo 14 utiliza este principio para adaptar la evidencia a Ecuador y América Latina sin extrapolaciones automáticas.

Cuadro 13.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 13.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Diseño factorial, replicación, controles y límites de inferencia	La inferencia válida se limita al dominio de materiales, sustratos y condiciones efectivamente ensayadas; aumentar el número de mediciones temporales no sustituye replicación independiente.	Diseñar controles y replicación según la inferencia que se pretende sostener.	(Martin et al., 2013; Taufemback y Hotza, 2024; Valle-Asan et al., 2026)
Polarización, curvas de potencia y normalización geométrica	El protocolo de barrido, tiempo de estabilización y estado del reactor afectan la curva; comparar estudios sin armonizar estos elementos puede producir jerarquías artefactuales.	Interpretar polarización y potencia con normalización geométrica consistente.	(Logan et al., 2006; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024)
Voltametría cíclica, impedancia electroquímica y ORP	La integración de señales con controles y microbiología reduce ambigüedad entre cinética, transporte, biofilm y materiales.	Integrar CV, EIS y ORP para separar cinética, resistencia y transporte.	(Martin et al., 2013; Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026; Volkov et al., 2026)
Modelos cinéticos, balances y análisis multivariado	El trabajo con MFC de kefir ha mostrado el valor de descriptores de estado para predecir salida eléctrica, mientras que BEGREM ilustra cómo acoplar metabolismo, almacenamiento redox y EET dentro de un marco explícito.	Validar modelos y declarar dominio de aplicación y error.	(Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026; Valle-Asan et al., 2026)
Costos, reproducibilidad y escalamiento desde laboratorio	Una práctica rigurosa reporta error de validación, sensibilidad y dominio de aplicabilidad junto con la métrica de ajuste.	Vincular escalamiento con indicadores, responsables y reglas de seguimiento.	(Jafary y Mousavi, 2026; Taufemback y Hotza, 2024; Torres-Peralta et al., 2026)

Parte V

Implementación en Ecuador y América Latina

14

Ecuador y América Latina: diagnóstico aplicado

El capítulo organiza la transferencia tecnológica a partir de presiones ambientales, infraestructura, evidencia territorial y participación. La heterogeneidad regional se trata como condición de diseño, no como ruido que deba ignorarse.

Se traslada la evidencia tecnológica al territorio mediante diagnóstico, saneamiento, participación, casos comparables y una matriz de factibilidad que incorpora capacidad institucional.

La transferencia al territorio obliga a abandonar la idea de que una tecnología validada en otro país o matriz puede aplicarse sin adaptación. Para la Amazonía ecuatoriana, San Sebastian y Hurtig (2004) y Wernersson (2004) documentaron impactos asociados a contaminación petrolera, y Hidalgo-Lasso y García-Villacís (2024) revisó criterios de remediación basados en riesgo. A escala latinoamericana, Saldías y Rodríguez (2025) muestra que el tratamiento descentralizado de aguas residuales presenta avances heterogéneos y barreras de operación e institucionalidad.

La historia del libro regresa así al punto de partida, pero con herramientas nuevas. Ya no se observa el territorio solo como receptor del daño, sino como conjunto de restricciones que decide qué mecanismo es viable: contaminante, matriz, clima, energía, infraestructura, mantenimiento, regulación y aceptación social. La factibilidad se construye por convergencia de evidencia, no por selección de una tecnología favorita.

14.1 Amazonía petrolera, minería, ciudades y agricultura intensiva

Ecuador concentra presiones distintas en Costa, Andes y Amazonía: hidrocarburos, minería, descargas urbanas y agricultura generan combinaciones de contaminantes y matrices. (Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Lucchini y Basta, 2025; Wernersson, 2004) En el territorio, la Amazonía petrolera exige atención a conectividad hídrica y biodiversidad; la minería incorpora metales y drenaje ácido; ciudades y agricultura aportan materia orgánica, nutrientes, fármacos y plaguicidas.

El mapa conceptual del libro representa categorías de presión y no sustituye inventarios georreferenciados o estadísticas oficiales.

La Figura 14.1 organiza visualmente a) hidrocarburos, b) minería, c) saneamiento, d) agricultura y muestra cómo estos componentes convergen

en territorios y presiones ambientales prioritarias en ecuador y américa latina.

14.2 Brechas de tratamiento de aguas residuales y gestión municipal

La evidencia regional pone de manifiesto una condición: la pertinencia de tecnologías descentralizadas depende de cobertura, operación y mantenimiento de sistemas existentes, no solo de disponibilidad teórica de una tecnología. (Nava, 2025; Reynoso-Cuevas y Robledo-Peralta, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025) Humedales y procesos biológicos pueden complementar infraestructura, mientras BES deben demostrar robustez, mantenimiento y costo frente a alternativas convencionales.

Los datos municipales deben citar año, cobertura y denominador; sin ese detalle una comparación regional puede ser engañosa.

El análisis de brechas debe relacionarse con capacidad de gestión. Para un municipio, indicadores como caudal efectivamente tratado, continuidad, cumplimiento del efluente, consumo energético, frecuencia de mantenimiento y costo por unidad tratada son más informativos que la sola existencia de infraestructura. Integrar estos indicadores con tecnologías de biorremediación o BES permite evaluar si una innovación resuelve un cuello de botella real o únicamente añade complejidad tecnológica.

14.3 Caracterización socioambiental y consulta con comunidades

La evaluación tecnológica necesita comprender usos del agua, percepción de riesgo, actividades productivas y prioridades locales. La consulta comunitaria no reemplaza el análisis químico, pero aporta información sobre exposición, funcionamiento histórico de infraestructura y criterios de aceptabilidad. (Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023; San Sebastian y Hurtig, 2004)

Un diseño participativo mejora la legitimidad y puede revelar costos de operación o barreras que no aparecen en un ensayo de laboratorio.

La Figura 14.2 organiza visualmente a) contaminación, b) infraestructura, c) participación, d) opciones biotecnológicas y muestra cómo estos componentes convergen en árbol regional de factibilidad para seleccionar tecnologías de biorremediación.

14.4 Casos regionales con evidencia verificable

Los casos útiles para transferencia son aquellos que documentan matriz, condiciones, escala, controles y limitaciones, permitiendo comparar similitudes con el sitio receptor. (Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025) En la gestión territorial de la tecnología, la evidencia internacional debe clasificarse como directamente aplicable,

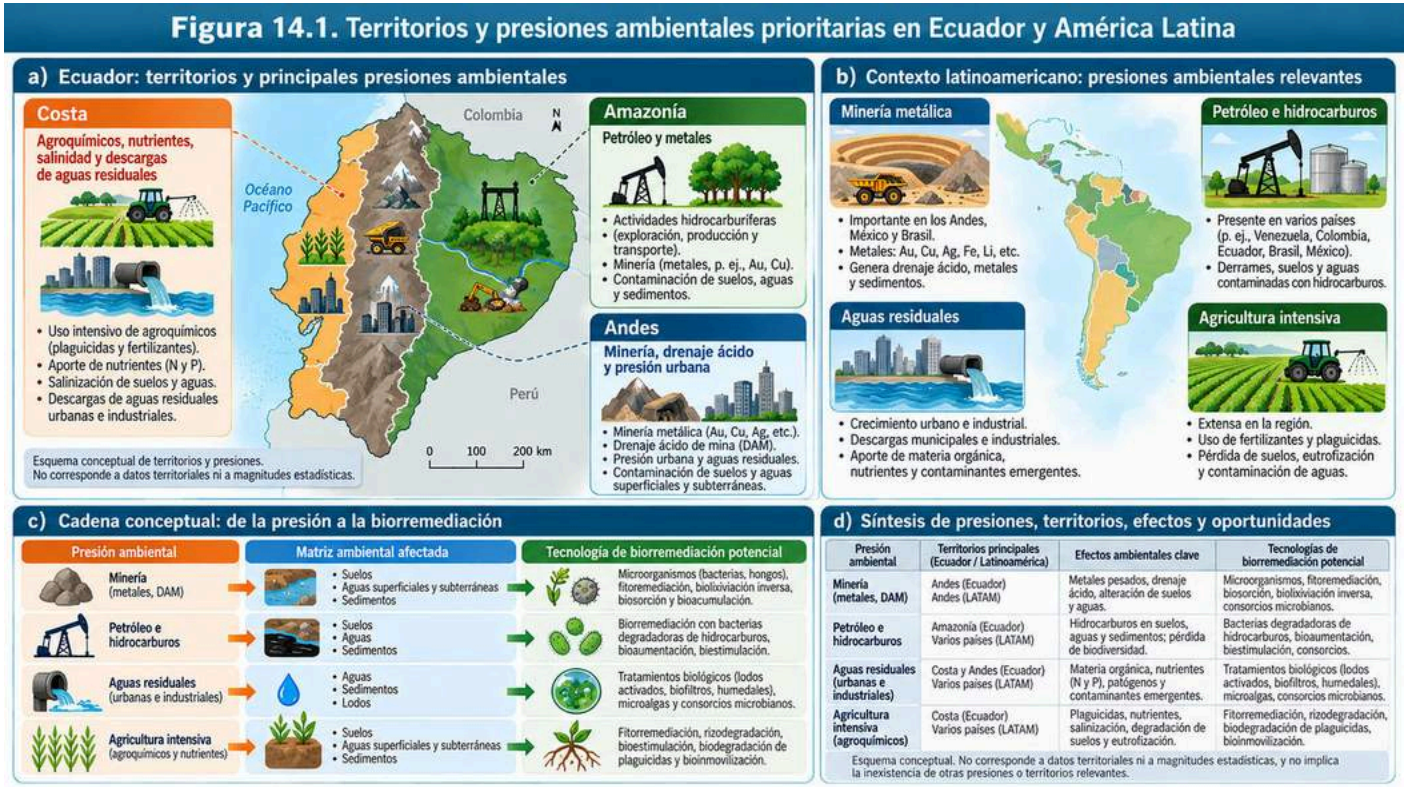


Figura 14.1. Territorios y presiones ambientales prioritarias en Ecuador y América Latina. Los paneles representan: a) hidrocarburos, b) minería, c) saneamiento, d) agricultura. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

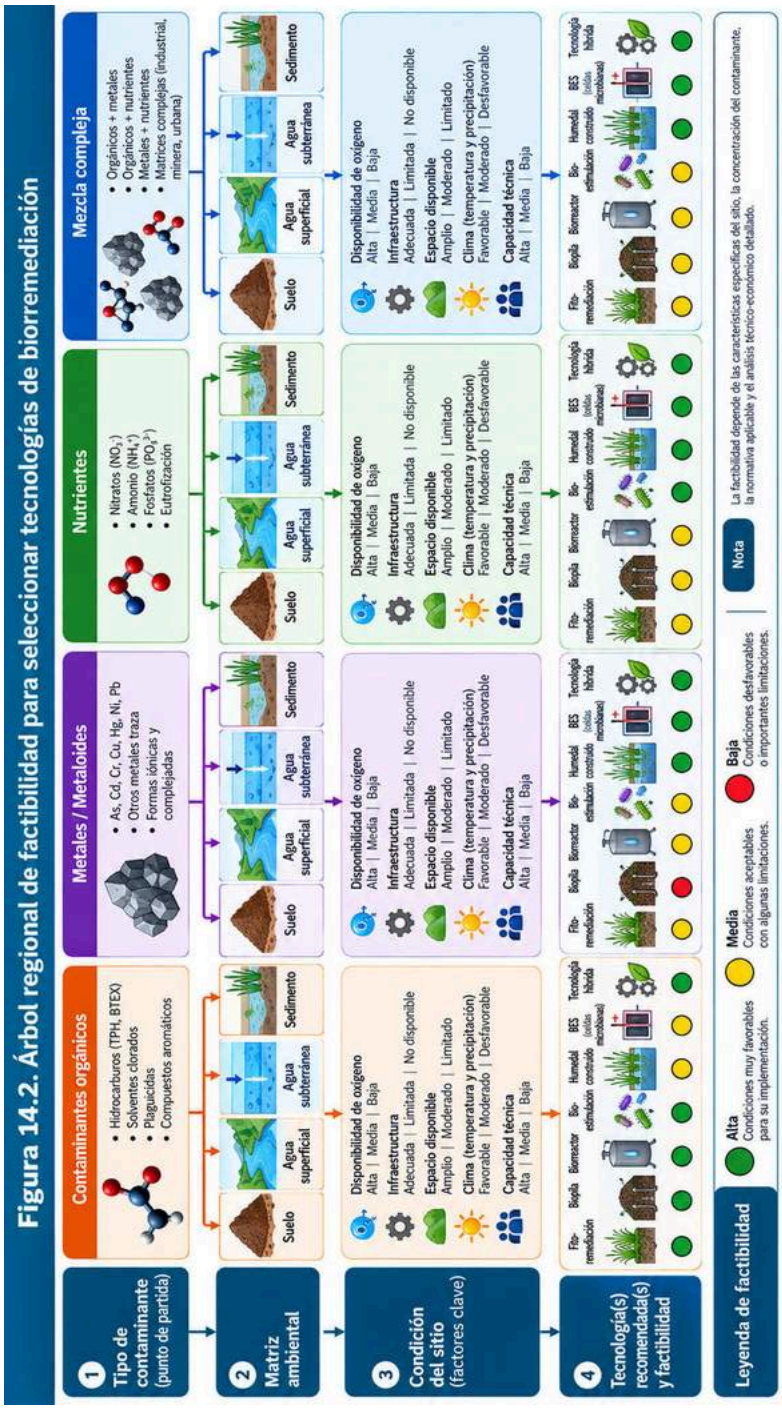


Figura 14.2. Árbol regional de factibilidad para seleccionar tecnologías de biorremediación. Los paneles representan: a) contaminación, b) infraestructura, c) participación, d) opciones biotecnológicas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*